

一元微分学与一元积分学

【拓展 1】*Rolle* 定理的 *Samuleson* 证明

证明: 设 $f \in C^0[a, b]$, 且在开区间 (a, b) 可导, $f(a) = f(b)$, 则要证的就是 $\exists \xi$, s.t. $f'(\xi) = 0$,

构造 $F(x) = f(x) - f(x + \frac{b-a}{2})$, $F \in C[a, \frac{a+b}{2}]$, $F(a) = -F(\frac{a+b}{2})$,

$\therefore \exists a_1 \in [a, \frac{a+b}{2}]$, s.t. $F(a_1) = 0$,

记 $b_1 = a_1 + \frac{b-a}{2}$, 则 $f(a_1) = f(b_1)$, 且 $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$,

以此类推地做下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 且 $f(a_n) = f(b_n)$, $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$,

由闭区间套原理, 这些闭区间有唯一公共点 ξ , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, $a_n \leq \xi \leq b_n$,

事实上, 总可以使得 $\xi \in (a, b)$.

若 $\xi = a$, 则由 $a \leq a_n \leq \xi = a$ 可知 $a_n = a$ 对每个 n 成立,

从而 $f(b_1) = f(a) = f(b_2)$,

又 $b_2 = a + \frac{b-a}{4} < b_1 = a + \frac{b-a}{2}$, 故 $[b_2, b_1] \subset (a, b)$,

以 $[b_2, b_1]$ 为新的初始区间, 对 f 重新进行上述构造,

所得闭区间套的公共点属于 $[b_2, b_1] \subset (a, b)$,

若 $\xi = b$, 则同理由 $\xi = b \leq b_n \leq b$ 可知 $b_n = b$ 对每个 n 成立,

从而 $f(a_1) = f(b) = f(a_2)$, 且 $[a_1, a_2] \subset (a, b)$,

以 $[a_1, a_2]$ 为新的初始区间重新进行上述构造即可,

因此总能得到公共点 $\xi \in (a, b)$ 的闭区间套,

下面证明一个引理: 若有 $x_n \leq c \leq y_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = c$, f 在 c 处可导, 则 $f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n}$.

不妨设 $f'(c) = 0$, 否则令 $g(x) = f(x) - f'(c)x$, 则 $g'(c) = 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_n) - g(y_n)}{x_n - y_n} + f'(c),$$

$\therefore f'(c) = 0, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$ 时,

$$|f(c) - f(x_n)| < \varepsilon(c - x_n), |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - c),$$

$$\therefore |f(x_n) - f(y_n)| \leq |f(c) - f(x_n)| + |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - x_n),$$

$$\text{即 } \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \text{ 时, } \left| \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} \right| < \varepsilon,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(c) = 0, \text{ 得证,}$$

由引理, $f'(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(b_n)}{a_n - b_n} = 0$, 命题得证.

注: 以上证明并未用到最值定理与极值的思想, 事实上, 由 *Samuleson* 证明得到的 ξ 不一定是极值点,

$$\text{如 } f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & x \in [-\frac{1}{\pi}, 0) \cup (0, \frac{1}{\pi}] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

【拓展 2】 *Lagrange* 定理的面积证法

证明: 令 $S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix}$,

则 $S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & x-a \\ f(a) & f(b)-f(a) & f(x)-f(a) \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} b-a & x-a \\ f(b)-f(a) & f(x)-f(a) \end{vmatrix}$,

$\therefore S(a) = S(b) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $S'(\xi) = 0$,

由行列式求导法则, $2S'(x) = \begin{vmatrix} 0 & x-a \\ 0 & f(x)-f(a) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b-a & 1 \\ f(b)-f(a) & f'(x) \end{vmatrix}$,

$\therefore 2S'(\xi) = \begin{vmatrix} b-a & 1 \\ f(b)-f(a) & f'(\xi) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

注: 这个证法来自于几何直观, 我们要找函数上切线与给定连线平行的点, $S(x)$ 是 $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$ 三点连成的三角形的有向面积, 当 $(x, f(x))$ 沿着平行于 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的连线的直线移动时, $S(x)$ 不变, 猜想: $S(x)$ 的驻点处, 切线与该连线平行

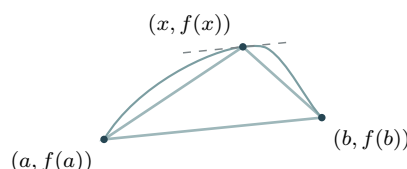


图 4-1

【题 3】 设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 可微, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$ 的 n 个正数, 证明: 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 使得 $\frac{k_1}{f'(t_1)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1$

证明: 由介值定理, $\exists x_1 \in (0, 1)$, s.t. $f(x_1) = k_1$,

同理 $\exists x_2 \in (x_1, 1)$, s.t. $f(x_2) = k_1 + k_2$,

以此类推, 可以在 $[0, 1]$ 中插入一系列数: $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1$,

同时 $f(x_m) = \sum_{i=1}^m k_i$, 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 由 Lagrange 中值定理,

$\exists t_i \in (x_{i-1}, x_i)$, s.t. $f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1}), i = 1, 2, \dots, n$,

$\therefore \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(t_i)} = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 1$, 且 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 互不相同, 得证.

【题4】 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为互异实数, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 不同时为 0,

证明: f 的零点个数小于 n

证明: $n=1$ 时, $f(x) = c_1 e^{\lambda_1 x}$ 无零点, 符合要求,

假设 $n=m$ 时结论成立, $n=m+1$ 时, 令 $g(x) = e^{-\lambda_{m+1}x} f(x) = \sum_{k=1}^{m+1} c_k e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x}$,

$$\text{则 } g'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x} = \sum_{k=1}^m c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x},$$

记 $d_k = c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1})$, $\lambda'_k = \lambda_k - \lambda_{m+1}$,

那么 $d_1, \dots, d_m$ 不同时为 0, $\lambda'_1, \dots, \lambda'_m$ 为互异实数, 又 $g'(x) = \sum_{k=1}^m c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x}$,

由归纳假设可知, $g'(x)$ 零点个数小于 m ,

但如果 f 有大于等于 $m+1$ 个零点, 则 g 也有大于等于 $m+1$ 个零点,

从而 g' 有至少 m 个零点, 矛盾! $\therefore f$ 的零点个数小于 $m+1$,

由数学归纳法可知, f 的零点个数小于 n .

【题5】 f 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$,
证明: $\exists \zeta \in (a, b)$, s.t. $f(\zeta) = f''(\zeta)$

证明: 若 $f(x)_{\min} = 0$, 则由 $\int_a^b f(x) dx = 0 \Rightarrow f \equiv 0$,

则 $\forall \zeta \in (a, b)$, 都有 $f(\zeta) = f''(\zeta)$, 同理 $f(x)_{\max} = 0$ 时也有 $f(\zeta) = f''(\zeta)$,

下设 $f(x_1) = f(x)_{\min} < 0$, $f(x_2) = f(x)_{\max} > 0$, $x_1, x_2 \in (a, b)$,

由零值定理, $\exists x_0 \in (a, b)$, s.t. $f(x_0) = 0$,

令 $G(x) = e^x f(x)$, 则 $G(a) = G(x_0) = G(b) = 0$, $G'(x) = e^x [f(x) + f'(x)]$,

由 *Rolle* 定理, $\exists \xi_1 \in (a, x_0), \xi_2 \in (x_0, b)$, s.t. $G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0$,

令 $F(x) = e^{-x}[f(x) + f'(x)]$, 则 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$,

$\therefore f$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, $\therefore F$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 上可导,

由 *Rolle* 定理, $\exists \zeta \in (\xi_1, \xi_2)$, s.t. $F'(\zeta) = 0$,

又 $F'(x) = e^{-x}[f''(x) - f(x)]$, $\therefore f''(\zeta) = f(\zeta)$,

综上, $\exists \zeta \in (a, b)$, s.t. $f(\zeta) = f''(\zeta)$.

【题 6】 设 f 在 $[a, b]$ 上可微, 在 (a, b) 上二阶可微, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$

证明: 假设不存在这样的 ξ , 由 *Darboux* 定理,

$f''(x) > \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$ 恒成立或 $f''(x) < \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$ 恒成立,

不妨设 $f''(x) > \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}, \forall x \in (a, b)$,

设 $\lambda = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$, $g(x) = f'(x) - \lambda x$, 则 $x \in (a, b)$ 时, $g'(x) = f''(x) - \lambda > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 (a, b) 上严格单调递增, 且 $g(a) = g(b)$,

$\therefore g(a^+), g(b^-)$ 均存在, 即 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均存在,

下面证明一个重要引理: 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 存在, 则必然等于 $f'(a)$,

事实上, 由 *Lagrange* 中值定理, $\exists \xi_x \in (a, x)$, s.t. $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi_x)$,

$x \rightarrow a^+$ 时, $\xi_x \rightarrow a^+$, 对上式两边取极限即得到上述引理.

由上面的引理, 可知 g 在 a, b 处均连续, 即 $g \in C[a, b]$,

$\therefore g$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递增, 这与 $g(a) = g(b)$ 矛盾!

综上, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$.

注意: 本题并未要求 $f' \in C[a, b]$, 本题的意义在于, 对于导函数来说, *Lagrange* 定理中在闭区间上连续的要求不是必要的.

【题 7】 设 $f \in C^1[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx = 0$, 求证: $\exists x_1, x_2 \in (a, b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1) = f(x_2) = 0$

证明: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上无零点, 由介值定理, $f(x) > 0$ 或 $f(x) < 0$ 恒成立,

这与 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 矛盾, $\therefore \exists c \in (a, b)$, s.t. $f(c) = 0$,

若 $f(x)$ 在 (a, b) 中只有这一个零点,

如果 $f(x)$ 在 c 两边同号, 则与 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 矛盾,

$\therefore f(x)$ 在 c 两边异号,

不妨设 $x \in (a, c)$ 时, $f(x) < 0$, $x \in (c, b)$ 时, $f(x) > 0$,

则 $(x - c)f(x) > 0$ 对 $\forall x \in (a, b)$ 恒成立, $\therefore \int_a^b (x - c)f(x) dx > 0$,

而 $\int_a^b (x - c)f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx - c \int_a^b f(x) dx = 0$, 矛盾!

所以 f 至少两个零点, 即: $\exists x_1, x_2 \in (a, b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

【题 8】 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$

证明: 将 $f(x)$ 分别在 a 处和 b 处展开,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2,$$

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2,$$

$$\text{代入 } x = \frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4} = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4},$$

$$\text{则 } |f(b) - f(a)| \cdot \frac{4}{(b-a)^2} = \frac{1}{2} |f''(\xi_2) - f''(\xi_1)| \leq \frac{1}{2} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|),$$

取 $\xi \in \{\xi_1, \xi_2\}$, 使得 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$,

$$\text{则 } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|, \text{ 得证.}$$

【题 9】 设 f 在 (a, b) 上可微, 且在某点 $\xi \in (a, b)$ 处有 $f''(\xi) > 0$, 证明: $\exists x_1, x_2 \in (a, b)$, s.t. $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$

证明: 令 $F(x) = f(x) - f'(\xi)x$, 则 $F'(\xi) = f'(\xi) - f'(\xi) = 0$, $F''(\xi) = f''(\xi) > 0$,

由二阶导数的定义, $\therefore \exists \delta$, s.t. $x \in [\xi - \delta, \xi)$ 时, $F'(x) < 0$; $x \in (\xi, \xi + \delta]$ 时, $F'(x) > 0$,

$\therefore x \in [\xi - \delta, \xi)$ 时, $F(x)$ 严格单调递减, $x \in (\xi, \xi + \delta]$ 时, $F(x)$ 严格单调递增,

设 $m = \min\{F(\xi - \delta), F(\xi + \delta)\}$, 则 $F(\xi) < m$,

取 $\eta \in (F(\xi), m)$, 则 $\exists x_1 \in (\xi - \delta, \xi), x_2 \in (\xi, \xi + \delta)$, s.t. $F(x_1) = F(x_2) = \eta$,

$$\therefore 0 = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - f'(\xi),$$

$$\therefore \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi), \text{ 这样的 } x_1, x_2 \text{ 即为所求.}$$

注: 本题虽然简单, 但是可以与 *Lagrange* 中值定理对比来看, 事实上, 如果没有其他条件, 那么任意的 $\xi \in (a, b)$, 不一定存在 x_1, x_2 , 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$, 读者可以自行思考存在 x_1, x_2 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$ 的充要条件是什么.

【题 10】 设 f 在 $[a, b]$ 上可微, $f'(a) = f'(b)$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$

证明: 令 $F(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$, 则 $F(a) = 0, F'(a) = F'(b) = 0$,

考虑本题的几何含义,

$$\text{定义 } H(x) = \begin{cases} \frac{F(x)}{x-a} & (a < x \leq b) \\ 0 & (x = a) \end{cases}$$

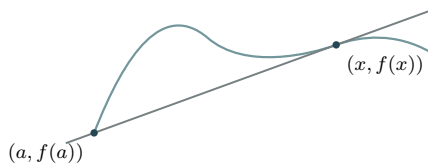


图 4-2

易得 $H(a^+) = H(a)$,

$\therefore H$ 在 $[a, b]$ 上连续, H 在 (a, b) 上可导,

$$\text{且 } x \in (a, b] \text{ 时, } H'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2},$$

$$\therefore H(b) = \frac{F(b)}{b-a}, \quad H'(b) = \frac{(b-a)f'(b) - f(b) + f(a)}{(b-a)^2} = -\frac{F(b)}{(b-a)^2} = -\frac{H(b)}{b-a}.$$

i $H(b) > 0$, 则 $H'(b) < 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$, s.t. $H(c) > H(b)$,

又 $H(c) > H(b) > 0 = H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最大值,

即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

ii $H(b) < 0$, 则 $H'(b) > 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$, s.t. $H(c) < H(b)$,

又 $H(c) < H(b) < 0 = H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最小值,

即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

iii $H(b) = 0$, 则由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

综上, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$, 即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$.

【题 11】 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且 $\exists c > 0$, s.t. $|f'(x)| \leq c|f(x)|, \forall x \in [0, +\infty)$, 证明: $f(x) \equiv 0$

证明: 易得 $|f| \in C[0, \frac{1}{2c}]$, 由连续函数最值定理, 设 $|f(x_0)| = \max_{x \in [0, \frac{1}{2c}]} |f(x)|$,

$$\therefore |f(x_0)| = |f(x_0) - f(0)| = |f'(\xi)| x_0 \leq c |f(\xi)| x_0$$

$$\leq \frac{1}{2} |f(\xi)| \leq \frac{1}{2} |f(x_0)| \implies |f(x_0)| = 0, \therefore f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, \frac{1}{2c}],$$

假设 $x \in [\frac{k-1}{2c}, \frac{k}{2c}]$ 时, $f(x) \equiv 0$, 记 $|f(x_1)| = \max_{x \in [\frac{k}{2c}, \frac{k+1}{2c}]} |f(x)|$,

$$\therefore |f(x_1)| = \left| f(x_1) - f(\frac{k}{2c}) \right| = |f'(\xi_1)| (x_1 - \frac{k}{2c}) \leq c |f(\xi_1)| \cdot \frac{1}{2c}$$

$$\leq \frac{1}{2} |f(x_1)| \implies |f(x_1)| = 0, \text{ 即 } f(x) \equiv 0, \forall x \in [\frac{k}{2c}, \frac{k+1}{2c}],$$

由数学归纳法, $f(x) \equiv 0, \forall x \in [\frac{n}{2c}, \frac{n+1}{2c}]$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 恒成立,

$$\text{即 } f(x) \equiv 0, \forall x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} [\frac{n}{2c}, \frac{n+1}{2c}],$$

即 $f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, +\infty)$, 证毕.

另解: 由题意可得 $f(x) = \int_0^x f'(t) dt$,

$$\therefore |f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq c \int_0^x |f(t)| dt,$$

$\forall x_0 \in (0, +\infty)$, $f \in C[0, x_0]$, 记 $M = \max_{t \in [0, x_0]} |f(t)|$,

$$\text{则 } |f(x)| \leq c \int_0^x |f(t)| dt \leq c \cdot Mx, \forall x \in [0, x_0],$$

$$\text{再将此式带回, 可得 } |f(x)| \leq c \int_0^x |f(t)| dt \leq c^2 \int_0^x Mt dt = \frac{Mc^2}{2} x^2,$$

以此归纳地做下去, 可得 $x \in [0, x_0]$ 时, $|f(x)| \leq \frac{Mc^n x^n}{n!}$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 恒成立,

$$\therefore x \in [0, x_0] \text{ 时, } |f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Mc^n x^n}{n!} = 0, \text{ 即 } f(x) = 0,$$

由 x_0 的任意性可知, $f \equiv 0$, 证毕.

【题 12】 设函数 f 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2}) = \frac{f'(0)}{2}$.

证明: 由题目假设与 *Taylor* 展开式, 有 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \alpha(x)x$,

其中 $\alpha(x)$ 是 x 的函数, $\alpha(0) = 0, \alpha(x) = o(1)(x \rightarrow 0)$.

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $|x| < \delta$ 时, 有 $|\alpha(x)| < \varepsilon$.

对任意 $n \in \mathbb{N}^+, k \leq n$, 总有 $f(\frac{k}{n^2}) = f'(0)\frac{k}{n^2} + \alpha(\frac{k}{n^2})\frac{k}{n^2}$,

取 $N > \delta^{-1}$, 对上述给定的 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N, k \leq n$ 时, 有 $\left|\alpha(\frac{k}{n^2})\right| < \varepsilon$,

从而 $n > N$ 时, $\left|\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2}) - f'(0) \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}\right| \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$,

即 $\left|\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2}) - \frac{1}{2}f'(0)(1 + \frac{1}{n})\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}(1 + \frac{1}{n})$,

令 $n \rightarrow +\infty$, 对上式取极限可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2}) - \frac{1}{2}f'(0)\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$,

由 ε 的任意性可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n^2}) = \frac{f'(0)}{2}$, 得证.

【题 13】 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 成立 $f(x+y) + f(x-y) - 2f(x) \leq y^2$.
证明: f 可导且对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 成立 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$.

证明: (i) 由于 f 为凸函数, 因此其左导数和右导数均存在, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$.

由题意可得 $\forall x \in \mathbb{R}, y > 0$, 有 $\frac{f(x+y) - f(x)}{y} \leq \frac{f(x) - f(x-y)}{y} + y$,

令 $y \rightarrow 0^+$ 可得 $f'_+(x) \leq f'_-(x)$, 从而 $f'_+(x) = f'_-(x)$, 即 f 可导.

(ii) 不妨设 $x \geq y$, 由于凸函数导数单调递增, 于是 $f'(x) \geq f'(y)$,

从而相当于要证明 G 为凹函数, 其中 $G(t) = f(t) - \frac{t^2}{2}, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \forall t, s \in \mathbb{R}, G(t) + G(s) &= f(t) + f(s) - \frac{t^2 + s^2}{2} \\ &= f\left(\frac{t+s}{2} + \frac{t-s}{2}\right) + f\left(\frac{t+s}{2} - \frac{t-s}{2}\right) - \frac{t^2 + s^2}{2} \end{aligned}$$

$$\leq 2f\left(\frac{t+s}{2}\right) + \left(\frac{t-s}{2}\right)^2 - \frac{t^2+s^2}{2} = 2G\left(\frac{t+s}{2}\right).$$

从而 G 确实是凹函数, 得证.